2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年广东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设复数 z 满足 $(1+i)z=2$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$（ ）

A. $1+i$　　B. $1-i$　　C. $2+2i$　　D. $2-2i$

【答案】**B**

【解析】
两边同除以 $1+i$，得 $z=\frac{2}{1+i}=\frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)}=1-i$，故选 B.

2. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x,y$ 为实数，且 $x^2+y^2=1\}$，$B=\{(x,y)\mid x,y$ 为实数，且 $y=x\}$，则 $A\cap B$ 的元素个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
点 (x,y) 同时属于 A 和 B 时，满足 $y=x$ 以及 $x^2+y^2=1$，所以 $2x^2=1$，从而 $x=+-\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $y=x$. 因此交点为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 和 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，共有 2 个，故选 C.

3. 若非零向量 a，b，c 满足 $a\parallel b$ 且 $a\perp c$，则 $c\cdot(a+2b)=$（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 0

【答案】**D**

【解析】
因为 $a\parallel b$，且 $a\perp c$，所以 $b\perp c$，从而 $c\cdot a=0$ 且 $c\cdot b=0$. 因此 $c\cdot(a+2b)=c\cdot a+2c\cdot b=0$，故选 D.

4. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别是 $\mathbb{R}$ 上的偶函数和奇函数，则下列结论恒成立的是（ ）

A. $f(x)+|g(x)|$ 是偶函数　　B. $f(x)-|g(x)|$ 是奇函数
C. $|f(x)|+g(x)$ 是偶函数　　D. $|f(x)|-g(x)$ 是奇函数

【答案】**A**

【解析】
因为 $f(x)$ 是偶函数，$g(x)$ 是奇函数，所以 $f(-x)=f(x)$，$g(-x)=-g(x)$，进而 $|g(-x)|=|g(x)|$. 于是 $f(x)+|g(x)|$ 在 $-x$ 处的值仍为 $f(x)+|g(x)|$，它恒为偶函数. 取 $f(x)=1$，$g(x)=0$，则 $f(x)-|g(x)|=1$ 不是奇函数，$|f(x)|-g(x)=1$ 也不是奇函数；取 $f(x)=0$，$g(x)=x$，则 $|f(x)|+g(x)=x$ 不是偶函数. 因此只有 A 恒成立，故选 A.

5. 已知平面直角坐标系 xOy 上的区域 D 由不等式组 $begin\{cases\}0 \le x \le \sqrt{2},\ y \le 2,\ x \le \sqrt{2}yend\{cases\}$ 给定. 若 $M(x,y)$ 为 D 上的动点，点 A 的坐标为 $\left(\sqrt{2},1\right)$，则 $z=\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{OA}$ 的最大值为（ ）

A. $4\sqrt{2}$　　B. $3\sqrt{2}$　　C. 4　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
由区域条件知 $0 \le x \le slantsqrt(2)$，且 $y \le 2$. 又因为 $z=\overrightarrow{OM}cdotarrow(OA)=\sqrt{2}x+y$，所以 $z \le slantsqrt(2)cdotsqrt(2)+2=4$. 点 $\left(\sqrt{2},2\right)$ 满足 $x \le slantsqrt(2)y$，属于 D，并且在该点取得上界，故最大值为 4，选 C.

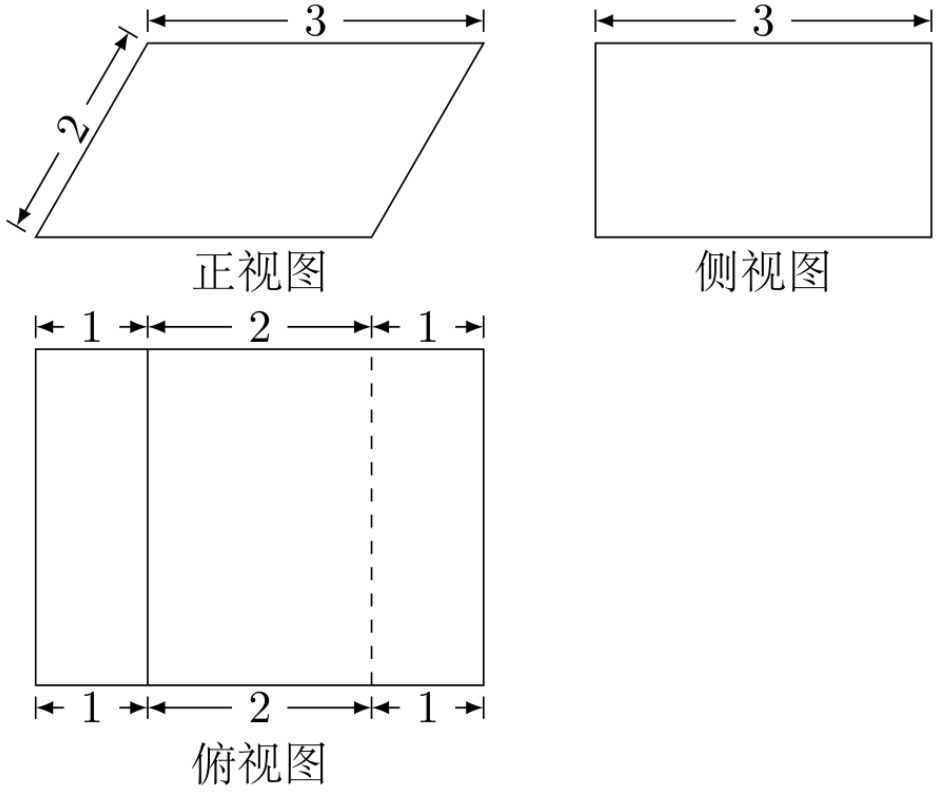
6. 甲，乙两队进行排球决赛. 现在的情形是甲队只要再赢一局就获冠军，乙队需要再赢两局才能得冠军. 若两队胜每局的概率相同，则甲队获得冠军的概率为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】
甲队在第一局获胜的概率为 $\frac{1}{2}$. 若第一局乙队获胜，甲队必须在第二局获胜，才能先达到所需的胜局数，这一事件的概率为 $\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$. 因此甲队获得冠军的概率为 $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，故选 D.

7. 如图，某几何体的正视图（主视图）是平行四边形，侧视图（左视图）和俯视图都是矩形，则该几何体的体积为（ ）



A. $6\sqrt{3}$　　B. $9\sqrt{3}$　　C. $12\sqrt{3}$　　D. $18\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，该几何体可看作以正视图中的平行四边形为底面的斜四棱柱. 俯视图表明平行四边形的上、下边在水平方向错开 1，而其斜边长为 2，所以平行四边形的高为 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$，底面积为 $3\sqrt{3}$. 侧视图给出两底面之间的距离为 3，故几何体体积为 $3\sqrt{3}\times 3=9\sqrt{3}$，选 B.

8. 设 S 是整数集 $\mathbb{Z}$ 的非空子集，如果对于 $\forall a$，$b\in S$，有 $ab\in S$，则称 S 关于数的乘法是封闭的. 若 T，V 是 $\mathbb{Z}$ 的两个不相交的非空子集，$T\cup V=\mathbb{Z}$. 且对于 $\forall a$，b，$c\in T$，有 $abc\in T$，$\forall x$，y，$z\in V$，有 $xyz\in V$. 则下列结论恒成立的是（ ）

A. T，V 中至少有一个关于乘法是封闭的　　B. T，V 中至多有一个关于乘法是封闭的
C. T，V 中有且只有一个关于乘法是封闭的　　D. T，V 中每一个关于乘法都是封闭的

【答案】**A**

【解析】
整数 1 必属于 T 或 V 中的一个. 若 $1\in T$，则任取 a，$b\in T$，由题设关于三个元素的乘积的条件，取第三个元素为 1，得 $ab=ab\cdot 1\in T$，所以 T 关于乘法封闭. 若 $1\in V$，则任取 x，$y\in V$，取三个元素为 x，y，1，得 $xy=xy\cdot 1\in V$，所以 V 关于乘法封闭. 因此 T，V 中至少有一个关于乘法是封闭的，故选 A.

填空题

9. 不等式 $|x+1|-|x-3|\geq 0$ 的解集是_____{}.

【答案】$[1,+\infty)$

【解析】
两边都是非负数，所以原不等式等价于 $|x+1|\geq|x-3|$. 两边平方得 $(x+1)^2\geq(x-3)^2$，即 $8x\geq 8$，所以 $x\geq 1$. 故解集为 $[1,+\infty)$.

10. $x\left(x-\frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中，x^4 的系数是_____{}.（用数字作答）

【答案】**84**

【解析】
由二项式定理，$\left(x-\frac{2}{x}\right)^7$ 的通项为 $C_7^k x^{7-k}\left(-\frac{2}{x}\right)^k=C_7^k(-2)^k x^{7-2k}$. 乘以外面的 x 后，通项的幂次为 $8-2k$. 令 $8-2k=4$，得 $k=2$，所以 x^4 的系数为 $C_7^2(-2)^2=21\times 4=84$.

11. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 9 项的和等于前 4 项的和. 若 $a_1=1$，$a_k+a_4=0$，则 $k=$_____{}.

【答案】**10**

【解析】
设公差为 d. 由 $S_9=S_4$ 及等差数列前 n 项和公式，得 $\frac{9}{2}(2+8d)=\frac{4}{2}(2+3d)$，从而 $d=-\frac{1}{6}$. 于是 $a_4=1+3d=\frac{1}{2}$，且 $a_k=1+(k-1)d=\frac{7-k}{6}$. 由 $a_k+a_4=0$，得 $\frac{7-k}{6}+\frac{1}{2}=0$，所以 $k=10$.

12. 函数 $f(x)=x^3-3x^2+1$ 在 $x=fillinblank\{\}$ 处取得极小值.

【答案】**2**

【解析】
$f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$. 当 $x<0$ 或 $x>2$ 时，$f'(x)>0$；当 $0<x<2$ 时，$f'(x)<0$. 因此函数在 $x=2$ 处由减变增，取得极小值.

13. 某数学老师身高 $176\sim cm$，他爷爷，父亲和儿子的身高分别是 $173\sim cm$，$170\sim cm$ 和 $182\sim cm$. 因儿子的身高与父亲的身高有关，该老师用线性回归分析的方法预测他孙子的身高为_____$\{\}cm$.

【答案】**185**

【解析】
把父亲身高作为自变量、儿子身高作为因变量，得到三组数据 $(173,170)$，$(170,176)$，$(176,182)$. 其平均值分别为 $barx=173, bary=176$. 因此回归直线斜率为 $hatb=\frac{(173-173)(170-176)+(170-173)(176-176)+(176-173)(182-176)}{(173-173)^2+(170-173)^2+(176-173)^2}=1$，截距为 $hata=bary-hatbbarx=3$. 回归方程为 $haty=x+3$. 老师的儿子身高为 $182\sim cm$，所以预测孙子身高为 $182+3=185\sim cm$.

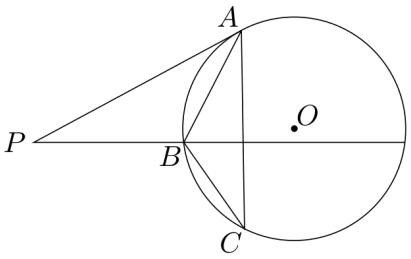
选考题：填空题

14. 已知两曲线参数方程分别为 $begin\{cases\}x=\sqrt{5}\cos\theta,\ y=\sin\theta,end\{cases\}$（$0\le\theta<\pi$）和 $begin\{cases\}x=\frac{5}{4}t^2,\ y=t,end\{cases\}$（$t\in\mathbb{R}$），它们的交点坐标为_____$\{\}$.

【答案】$\left(1,\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$

【解析】
由第一条曲线的参数方程得 $x^2=5\cos^2\theta=5(1-y^2)$，所以其普通方程为 $\frac{x^2}{5}+y^2=1$，并且由 $0\le\theta<\pi$ 知 $y\ge0$. 第二条曲线满足 $x=\frac{5}{4}y^2$. 代入第一条曲线的方程，得 $\frac{1}{5}\left(\frac{5}{4}y^2\right)^2+y^2=1$，即 $5y^4+16y^2-16=0$. 令 $u=y^2$，则 $5u^2+16u-16=0$，解得 $u=\frac{4}{5}$ 或 $u=-4$. 因 $y\ge0$，所以 $y=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，进而 $x=\frac{5}{4}y^2=1$. 故交点坐标为 $\left(1,\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.

15. 如图，过圆 O 外一点 P 分别作圆的切线和割线，交于 A，B，且 $PB=7$，C 是圆上一点，使得 $BC=5$，$\angle BAC=\angle APB$，则 $AB=fillinblank\{\}$.



【答案】$\sqrt{35}$

【解析】
由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角，得 $\angle PAB=\angle ACB$. 结合题设 $\angle APB=\angle BAC$，可知 $\triangle PAB\sim\triangle ACB$. 对应边给出 $\frac{PB}{AB}=\frac{AB}{BC}$，所以 $AB^2=PB\cdot BC=7\times5=35$. 由于长度为正，故 $AB=\sqrt{35}$.

解答题

16.

1. (1) 已知函数 $f(x)=2\sin\left(\frac{1}{3}x-\frac{\pi}{6}\right)$，$x\in\mathbb{R}$. 求 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ 的值.
2. (2) 设 α，$\beta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，$f\left(3\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{10}{13}$，$f(3\beta+2\pi)=\frac{6}{5}$，求 $\cos(\alpha+\beta)$ 的值.

【解析】

1. (1) $f\left(\frac{5\pi}{4}\right)=2\sin\left(\frac{5\pi}{12}-\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}$.
2. (2) 由 $f\left(3\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=2\sin\alpha=\frac{10}{13}$，得 $\sin\alpha=\frac{5}{13}$. 因 $\alpha\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，所以 $\cos\alpha=\frac{12}{13}$. 又由 $f(3\beta+2\pi)=2\sin\left(\beta+\frac{\pi}{2}\right)=2\cos\beta=\frac{6}{5}$，得 $\cos\beta=\frac{3}{5}$，从而 $\sin\beta=\frac{4}{5}$. 因此 $\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=\frac{12}{13}\cdot\frac{3}{5}-\frac{5}{13}\cdot\frac{4}{5}=\frac{16}{65}$.

17. 为了解甲，乙两厂的产品质量，采用分层抽样的方法从甲，乙两厂生产的产品中分别抽取 14 件和 5 件，测量产品中微量元素 x，y 的含量（单位：毫克）. 下表是乙厂的 5 件产品的测量数据：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|} hline 编号 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \ hline x & 169 & 178 & 166 & 175 & 180 \ hline y & 75 & 80 & 77 & 70 & 81 \ hline end{tabular} end{center}

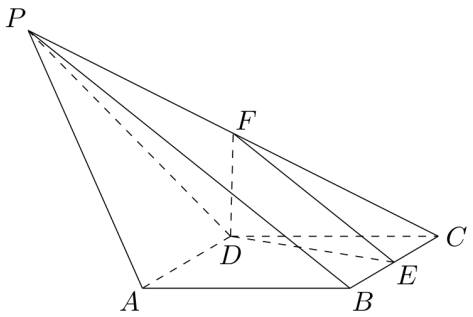
1. (1) 已知甲厂生产的产品共有 98 件，求乙厂生产的产品数量.
2. (2) 当产品中的微量元素 x，y 满足 $x\geq 175$ 且 $y\geq 75$ 时，该产品为优等品. 用上述样本数据估计乙厂生产的优等品的数量.
3. (3) 从乙厂抽出的上述 5 件产品中，随机抽取 2 件，求抽取的 2 件产品中优等品数 ξ 的分布列及其均值（即数学期望）.

【解析】

1. (1) 分层抽样中各层的抽样比相同. 设乙厂有 N 件产品，则 $\frac{14}{98}=\frac{5}{N}$，解得 $N=35$.
2. (2) 样本中同时满足 $x\geq 175$ 和 $y\geq 75$ 的是第 2 件和第 5 件，共 2 件，样本频率为 $\frac{2}{5}$. 因此估计乙厂优等品数量为 $35\times\frac{2}{5}=14$ 件.
3. (3) 5 件产品中有 2 件优等品和 3 件非优等品. 随机抽取 2 件时，ξ 的可能取值为 0，1，2，且 begin{center} begin{tabular}{c|ccc} hline ξ & 0 & 1 & 2 \ hline P & $\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{3}{10}$ & $\frac{C_2^1C_3^1}{C_5^2}=\frac{3}{5}$ & $\frac{C_2^2}{C_5^2}=\frac{1}{10}$ \ hline end{tabular} end{center} 所以 $E(\xi)=0\cdot\frac{3}{10}+1\cdot\frac{3}{5}+2\cdot\frac{1}{10}=\frac{4}{5}$.

18. 如图，在锥体 $P-ABCD$ 中，$ABCD$ 是边长为 1 的菱形，且 $\angle DAB=60^\circ$，$PA=PD=\sqrt{2}$，$PB=2$，E，F 分别是 BC，PC 的中点.

1. (1) 证明：$AD\perp$ 平面 DEF.
2. (2) 求二面角 $P-AD-B$ 的余弦值.



【解析】

建立空间直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$D=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，则 $C=\left(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 设 $P=(u,v,w)$. 由 $PA=PD$ 得 $u+\sqrt{3}v=1$. 又由 $PB^2-PA^2=4-2=2$，即 $(u-1)^2-u^2=2$，得 $u=-\frac{1}{2}$，所以 $v=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 再由 $PA^2=2$ 得 $w^2=1$. 图形关于底面反射不影响结论，取 $w=1$，即 $P=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},1\right)$. 于是 $E=\left(\frac{5}{4},\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$，$F=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$.

1. (1) 有 $\overrightarrow{AD}=\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DE}=\left(\frac{3}{4},-\frac{\sqrt{3}}{4},0\right)$，$\overrightarrow{DF}=\left(0,0,\frac{1}{2}\right)$. 因此 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(DE)=\frac{3}{8}-\frac{3}{8}=0$，且 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(DF)=0$. 由于 DE 与 DF 是平面 DEF 内相交的两条直线，所以 $AD\perp$ 平面 DEF.
2. (2) 设 G 为 AD 的中点. 因为 $PA=PD$，所以 $PG\perp AD$；又因为 $\triangle ABD$ 是边长为 1 的等边三角形，所以 $BG\perp AD$. 故 $\angle PGB$ 是二面角 $P-AD-B$ 的平面角. 由 $AG=\frac{1}{2}$，得 $PG^2=PA^2-AG^2=2-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}$，$BG^2=AB^2-AG^2=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$. 在 $\triangle PGB$ 中，$PB=2$，由余弦定理得

$$\cos\angle PGB=\frac{PG^2+BG^2-PB^2}{2PG\cdot BG}=\frac{\frac{7}{4}+\frac{3}{4}-4}{2\cdot\frac{\sqrt{7}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}}=-\frac{\sqrt{21}}{7}$$

19.

1. (1) 设圆 C 与两圆 $\left(x+\sqrt{5}\right)^2+y^2=4$，$\left(x-\sqrt{5}\right)^2+y^2=4$ 中的一个内切，另一个外切. 求 C 的圆心轨迹 L 的方程.
2. (2) 已知点 $M\left(\frac{3\sqrt{5}}{5},\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$，$F\left(\sqrt{5},0\right)$，且 P 为 L 上动点，求 $|MP|-|FP|$ 的最大值及此时点 P 的坐标.

【解析】

1. (1) 设圆 C 的圆心为 C_0，半径为 r，两定圆的圆心分别为 $F_1=\left(-\sqrt{5},0\right)$ 和 $F_2=\left(\sqrt{5},0\right)$，半径均为 2. 内切关系给出两圆心距为 $|r-2|$，外切关系给出另一圆心距为 $r+2$. 若 $0<r\le 2$，则两圆心距之和为 4，但 $F_1F_2=2\sqrt{5}>4$，不可能. 因此 $r>2$，从而 $|C_0F_1|$ 与 $|C_0F_2|$ 之差的绝对值为 4. 所以轨迹是以 F_1，F_2 为焦点、实轴长为 4 的双曲线. 其半焦距为 $c=\sqrt{5}$，半实轴长为 $a=2$，故 $b^2=c^2-a^2=1$，轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$.
2. (2) 点 M 与 F 的距离为 $\|MF\|=2$，直线 MF 的方程为 $y=-2\left(x-\sqrt{5}\right)$. 将其与 L 联立，得 $15x^2-32\sqrt{5}x+84=0$，解得 $x=\frac{6\sqrt{5}}{5}$ 或 $x=\frac{14\sqrt{5}}{15}$. 代入直线方程，得到两个交点分别为 $P_1=\left(\frac{6\sqrt{5}}{5},-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$ 和 $P_2=\left(\frac{14\sqrt{5}}{15},\frac{2\sqrt{5}}{15}\right)$. 沿直线的横坐标顺序为 M，P_2，F，P_1，所以 F 在线段 MP_1 上. 对任意 $P\in L$，三角不等式给出 $\|MP\|-\|FP\|\le\|MF\|=2$. 在 $P=P_1$ 时取等号，故最大值为 2，此时 $P=\left(\frac{6\sqrt{5}}{5},-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.

20.

1. (1) 设 $b>0$，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=b$，$a_n=\frac{nba_{n-1}}{a_{n-1}+2n-2}$（$n\ge 2$）. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.
2. (2) 证明：对于一切正整数 n，$a_n\le\frac{b^{n+1}}{2^{n+1}}+1$.

【解析】

令 $u_n=\frac{a_n}{n}$，则由递推式得 $u_1=b$，且 $u_n=\frac{bu_{n-1}}{u_{n-1}+2}$（$n\ge 2$）.

当 $b=2$ 时，归纳可得 $u_n=\frac{2}{n}$：当 $n=1$ 时成立，若 $u_{n-1}=\frac{2}{n-1}$，则 $u_n=\frac{2\cdot\frac{2}{n-1}}{\frac{2}{n-1}+2}=\frac{2}{n}$. 所以此时 $a_n=2$.

当 $b\ne 2$ 时，先由 $u_1=b=\frac{b(2-b)}{2-b}$ 知公式对 $n=1$ 成立. 若 $u_{n-1}=\frac{b^{n-1}(2-b)}{2^{n-1}-b^{n-1}}$，则

$$u_n=\frac{bu_{n-1}}{u_{n-1}+2}=\frac{b^{n(2-b)}}{b^{n-1}(2-b)+2(2^{n-1}-b^{n-1})}=\frac{b^{n(2-b)}}{2^n-b^n}$$

因此

$$a_n=begin\{cases\}2,b=2,\backslash\frac{nb^{n(2-b)}}{2^n-b^n},b\ne 2.end\{cases\}$$

再证不等式. 令 $t=\frac{b}{2}>0$. 当 $b\ne 2$ 时，利用等比数列求和可将上式写成 $a_n=\frac{2nt^n}{(n-1)+t^2+\cdots+t^{n-1}}$；当 $b=2$ 时该表达式也给出 $a_n=2$. 由算术平均数不小于几何平均数，得 $1+t+\cdots+t^{n-1}\ge nt^{\frac{(n+1)}{2}}$，所以 $a_n\le 2t^{\frac{(n+1)}{2}}$. 又由基本不等式 $1+t^{n+1}\ge 2t^{\frac{(n+1)}{2}}$，故 $a_n\le 1+t^{n+1}=1+\frac{b^{n+1}}{2^{n+1}}$，结论成立.

21.

1. (1) 在平面直角坐标系 xOy 上，给定抛物线 $L: y=\frac{1}{4}x^2$. 实数 p，q 满足 $p^2-4q\geq 0$，x_1，x_2 是方程 $x^2-px+q=0$ 的两根. 记 $\phi(p,q)=\max\{|x_1|,|x_2|\}$. 过点 $A\left(p_0,\frac{1}{4}p_0^2\right)$（$p_0\neq 0$）作 L 的切线交 y 轴于点 B. 证明：对线段 AB 上的任一点 $Q(p,q)$，有 $\phi(p,q)=\frac{|p_0|}{2}$.
2. (2) 设 $M(a,b)$ 是定点，其中 a，b 满足 $a^2-4b>0$，$a\neq 0$. 过点 $M(a,b)$ 作 L 的两条切线 l_1，l_2，切点分别为 $E\left(p_1,\frac{1}{4}p_1^2\right)$，$E'\left(p_2,\frac{1}{4}p_2^2\right)$，$l_1$，$l_2$ 与 y 分别交于 F，F'. 线段 EF 上异于两端点的点集记为 X. 证明：$M(a,b)\in X Leftrightarrow |p_1|>|p_2| Leftrightarrow \phi(a,b)=\frac{|p_1|}{2}$.
3. (3) 设 $D=\left\{(x,y)\mid y\leq x-1, y\geq \frac{1}{4}(x+1)^2-\frac{5}{4}\right\}$. 当点 (p,q) 取遍 D 时，求 $\phi(p,q)$ 的最小值（记为 $\phi_{\min}$）和最大值（记为 $\phi_{\max}$）.

【解析】

1. （1）抛物线在 A 处的切线斜率为 $\frac{p_0}{2}$，所以切线方程为 $y=\frac{p_0}{2}x-\frac{p_0^2}{4}$，从而 $B=\left(0,-\frac{p_0^2}{4}\right)$. 任取线段 AB 上的点 $Q(p,q)$，有 $q=\frac{p_0}{2}p-\frac{p_0^2}{4}$，且 p 位于 0 与 p_0 之间. 于是

$$x^2-px+q=x^2-px+\frac{p_0}{2}p-\frac{p_0^2}{4}=\left(x-\frac{p_0}{2}\right)\left(x-p+\frac{p_0}{2}\right)$$

方程的两个根为 $\frac{p_0}{2}$ 和 $p-\frac{p_0}{2}$. 因为 p 位于 0 与 p_0 之间，所以 $|p-\frac{p_0}{2}|\leq\frac{|p_0|}{2}$. 因此 $\phi(p,q)=\frac{|p_0|}{2}$.

1. （2）抛物线在参数为 p_i 的切点处的切线方程为 $y=\frac{p_i}{2}x-\frac{p_i^2}{4}$. 因其经过 $M(a,b)$，故 p_1，p_2 是方程 $p^2-2ap+4b=0$ 的两个根，即 $p_1+p_2=2a$. 直线 EF 的端点横坐标分别为 p_1 和 0，而点 M 的横坐标为 $a=\frac{p_1+p_2}{2}$.

当 $p_1>0$ 时，M 在线段 EF 内部等价于 $0<a<p_1$，即 $-p_1<p_2<p_1$，等价于 $|p_2|<|p_1|$. 当 $p_1<0$ 时，M 在线段 EF 内部等价于 $p_1<a<0$，而 $a=\frac{p_1+p_2}{2}$，所以 $p_1<\frac{p_1+p_2}{2}<0$，即 $p_1<p_2<p_1$. 因为 $p_1<0$，这又等价于 $|p_2|<|p_1|$. 若 $p_1=0$，则由 $a\neq 0$ 有 $p_2=2a\neq 0$，三者均不成立. 因此 $M(a,b)\in X\Leftrightarrow|p_1|>|p_2|$.

又由 $p_1+p_2=2a$ 以及 $p_1p_2=4b$，方程 $x^2-ax+b=0$ 的两个根正是 $\frac{p_1}{2}$ 和 $\frac{p_2}{2}$. 由于 $a^2-4b>0$，有 $p_1\neq p_2$；又 $a\neq 0$，故 $p_1+p_2\neq 0$，从而 $|p_1|\neq|p_2|$. 所以 $\phi(a,b)=\frac{1}{2}\max\{|p_1|,|p_2|\}$，因此 $|p_1|>|p_2|\Leftrightarrow\phi(a,b)=\frac{|p_1|}{2}$.

1. （3）区域 D 非空要求 $\frac{1}{4}(p+1)^2-\frac{5}{4}\leq p-1$，化简得 $0\leq p\leq 2$. 又因 $q\leq p-1$，有 $p^2-4q\geq p^2-4p+4=(p-2)^2\geq 0$. 在固定的 $p\in[0,2]$ 下，$\phi(p,q)=\frac{p+\sqrt{p^2-4q}}{2}$，并且它随 q 增大而减小.

当 $q=p-1$ 时，$\sqrt{p^2-4q}=2-p$，所以 $\phi(p,q)=1$，从而 $\phi_{\min}=1$. 当 $q=\frac{1}{4}(p+1)^2-\frac{5}{4}$ 时，令 $t=\sqrt{4-2p}$，则 $0\leq t\leq 2$，且 $p=2-\frac{t^2}{2}$. 此时

$$\phi(p,q)=\frac{p+t}{2}=1+\frac{t}{2}-\frac{t^2}{4}=\frac{5}{4}-\frac{(t-1)^2}{4}\leq\frac{5}{4}$$

当 $t=1$，即 $p=\frac{3}{2}$，$q=\frac{5}{16}$ 时取等号. 因此 $\phi_{\max}=\frac{5}{4}$.